ELECIO · CNC DOCUMENT CENTER

نقشه راه توسعه
مرکز اسناد کنترلرهای CNC

برنامه اجرایی برای تبدیل بخش اسناد السیو به یک مرجع ساختاریافته، قابل جست‌وجو و قابل اعتماد برای اپراتورها، برنامه‌نویسان و تعمیرکاران CNC در ایران.

۹	۴۰	۳
سازنده کنترلر	خانواده کنترلر	سطح مسیریابی

نسخه ۱.۰ · شهریور ۱۴۰۵ · تهیه‌شده برای Elecio

۱. معماری نهایی مرکز اسناد

مرکز اسناد باید بر اساس «سازنده کنترلر» و سپس «مدل دقیق کنترلر» سازمان‌دهی شود؛ نه صرفاً مدل ماشین. برای کنترل‌های اختصاصی مانند MAZATROL یا OSP، مدل ماشین و نسخه نرم‌افزار نیز در متادیتا ثبت شود.

مسیر سطح اول — همه سازندگان

```
/fa/documents
```

مسیر سطح دوم — صفحه مستقل سازنده

```
/fa/documents/fanuc
```

مسیر سطح سوم — صفحه مستقل مدل و اسناد آن

```
/fa/documents/fanuc/fanuc-0i-f-plus
```

۲. کارهای انجام‌شده در این نسخه

- [ ] ایجاد صفحه مستقل برای هر سازنده و هر مدل کنترلر
- [ ] تبدیل کارت‌های صفحه اصلی اسناد به لینک‌های واقعی و قابل اشتراک‌گذاری
- [ ] انتقال نتایج جست‌وجوی سراسری به آدرس مستقیم صفحه مدل
- [ ] حفظ سازگاری لینک‌های قدیمی دارای پارامتر model با Redirect
- [ ] افزودن صفحات مدل‌ها به Sitemap برای SEO
- [ ] افزودن ۱۵ خانواده اولویت‌دار و چهار سازنده جدید
- [ ] تفکیک منبع مستقیم، کتابخانه رسمی، پورتال رسمی و آرشیو

۳. خانواده‌های اضافه‌شده

سازنده	مدل‌ها	اولویت بازار
FANUC	0i-F / 0i-F Plus · 30i/31i/32i-B & B Plus	خیلی بالا
SIEMENS	808D · 828D · 840D sl	خیلی بالا
HEIDENHAIN	TNC 320 · TNC 620 · TNC 640	خیلی بالا
MITSUBISHI	M800 / M80 / E80	خیلی بالا
SYNTEC	6 Series · 21/22 Series	خیلی بالا
GSK	928 Series · 980 Series	خیلی بالا
FAGOR	CNC 8055	بالا
MAZAK	MAZATROL Fusion 640 / Matrix / Matrix 2	بالا

ثبت مدل در سایت به معنی کامل‌بودن بسته اسناد آن نیست. در این مرحله منبع رسمی اولیه ثبت شده و تکمیل اپراتوری، پارامتر، اتصال و نگهداری باید طبق چک‌لیست بخش بعد انجام شود.

۴. بسته استاندارد اسناد برای هر مدل

نوع سند	هدف	حداقل اطلاعات لازم
Operator	کاربری روزمره و تنظیم ماشین	نسخه فرز/تراش، شماره سند، نسخه نرم‌افزار
Programming	G-code، سیکل‌ها، Macro و برنامه‌نویسی مکالمه‌ای	Dialect، نوع ماشین و Revision
Parameter	پارامترهای NC، Servo و Spindle	هشدار ایمنی و تطبیق دقیق نسل کنترل
Connection	سخت‌افزار، RS-232، I/O و شبکه	Hardware/Function manual و Pinout
Maintenance	سرویس، باتری، بردها و Backup	روش بازیابی و نکات جلوگیری از پاک‌شدن حافظه
Diagnostics	Alarm، Fault و عیب‌یابی	کد خطا، زیرسیستم و نسخه معتبر
Reference	کاتالوگ، Option list و ابزار نرم‌افزاری	منبع رسمی و تاریخ بررسی

۵. اطلاعاتی که در صفحه هر مدل باید تکمیل شود

- ☐ نوع ماشین: تراش، فرز، Mill-Turn، روتر، سنگ‌زنی یا EDM
- ☐ نسل دقیق کنترل، پسوند مدل و تصویر پلاک کنترلر
- ☐ نسخه NC Software و محدوده Revision منوال
- ☐ رابط‌های انتقال: FTP، Ethernet، USB، RS-232 یا DNC
- ☐ تنظیم Handshake، Stop bit، Parity، Baud و Pinout کابل
- ☐ روش Backup/Restore برای Macro، Offset، Parameter، SRAM و PLC/PMC
- ☐ مدل درایو Servo/Spindle و اسناد مرتبط
- ☐ نرم‌افزار رسمی انتقال یا شبیه‌ساز کنترلر
- ☐ ماشین‌سازها و مدل ماشین‌های متداول مجهز به این کنترل
- ☐ لینک مقاله‌های آموزشی مرتبط در بلاگ السیو

۶. مدل‌های پیشنهادی مرحله بعد

مرحله	مدل‌ها	دلیل
مرحله A	FANUC 0i-E · HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / MANUALplus 620 · Mitsubishi E60/E68	پوشش خلأهای مهم در برندهای فعلی
مرحله B	Fagor 8035/8058/8060/8065 · MAZATROL T-Plus/M-Plus/Smooth · Okuma OSP U/E/P	ماشین‌های اروپایی و ژاپنی دست‌دوم
مرحله C	Yasnac · NUM 750/1020/1040 · Hurco Ultimax/WinMax · LNC · HNC	تقاضای تخصصی و ماشین‌های خاص

۷. شاخه مستقل EDM و وایرکات

کنترلرهای EDM بهتر است در یک شاخه مستقل قرار گیرند، زیرا سند آن‌ها اغلب به ترکیب مدل ماشین، کنترل و نسخه نرم‌افزار وابسته است.

- AGIE / Charmilles: خانواده‌های Roboform، Robofil و Cut
- Sodick: کنترل‌های LN و نسل‌های مرتبط با مدل ماشین
- Mitsubishi EDM
- FANUC ROBOCUT
- Makino EDM و CHMER

۸. کیفیت منبع و نگهداری لینک‌ها

- ☐ اولویت نخست همیشه دامنه رسمی سازنده باشد.
- ☐ اگر دانلود نیازمند ورود است، برچسب «پورتال رسمی» نمایش داده شود.
- ☐ آرشیو شخص ثالث از منبع رسمی کاملاً متمایز باشد.
- ☐ تاریخ آخرین بررسی لینک برای هر سند ذخیره شود.
- ☐ Link Checker خودکار به‌صورت هفتگی اجرا شود.
- ☐ Redirect، خطای ۴۰۴، تغییر Content-Type و فایل HTML جعلی به‌جای PDF بررسی شود.
- ☐ فایل‌های سازنده روی سرور Elecio Mirror نشوند مگر با مجوز روشن.

۹. قابلیت‌های محصولی پیشنهادی

- ☐ فیلتر نوع ماشین، برند، مدل، زبان و نوع سند
- ☐ نشان «لینک بررسی‌شده» همراه با تاریخ
- ☐ فرم ارسال عکس پلاک کنترلر برای کمک به تشخیص مدل
- ☐ امکان گزارش لینک خراب توسط کاربر
- ☐ نمایش اسناد مرتبط با درایو، موتور و I/O در کنار کنترلر
- ☐ اتصال هر سند به مقاله آموزشی یا راهنمای انتقال فایل Elecio
- ☐ صفحه «محبوب‌ترین منوال‌ها» بر اساس کلیک، بدون ذخیره اطلاعات حساس
- ☐ Schema.org و Breadcrumb برای صفحات سازنده و مدل

۱۰. معیار پایان کار برای هر خانواده

- ☐ حداقل یک منوال اپراتوری معتبر
- ☐ حداقل یک سند برنامه‌نویسی یا سیکل‌ها
- ☐ منوال پارامتر یا مرجع تنظیمات
- ☐ منوال اتصال/نگهداری یا توضیح شفاف درباره نبود دسترسی عمومی
- ☐ شماره سند و Revision ثبت‌شده
- ☐ تست دستی لینک و تطبیق عنوان PDF با کارت
- ☐ تست صفحه فارسی، انگلیسی، موبایل و جست‌وجوی سراسری

۱۱. برنامه نگهداری پیشنهادی

تناوب	کار
هفتگی	بررسی خودکار وضعیت لینک‌ها و Redirectها
ماهانه	بازبینی لینک‌های خراب و درخواست‌های کاربران
فصلی	افزودن خانواده‌های جدید و Revisionهای تازه
سالانه	ممیزی کامل منبع، مجوز، SEO و ساختار دسته‌بندی

این سند نقشه راه اجرایی است. تغییر پارامتر، PLC/PMC، Servo یا Backup باید فقط با تطبیق دقیق مدل ماشین، کنترلر و نسخه نرم‌افزار انجام شود.